التوازي في الفضاء

الهدف: أن تعرف خواص التوازي في الفضاء وأن توظّفها في البرهان وفي إنشاء مقاطع مستوية لمجسّم، خاصة بنظرية السقف.

الفكرة في سطرين: التوازي ينتقل في الفضاء: من مستقيم إلى مستقيم عبر ثالث، ومن مستقيم إلى مستوٍ عبر مستقيم محتوى فيه، ومن مستوٍ إلى مستوٍ عبر مستقيمين متقاطعين. ونظرية السقف تعطي اتجاه تقاطع مستويين دون حساب.

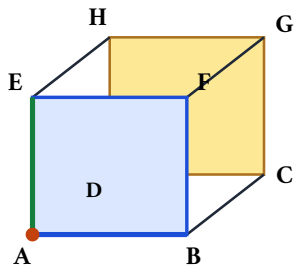
(AB) // (DC) ⇒ (AB) // (DCG)

(AE) // (DH) ⇒ (AE) // (DCG)

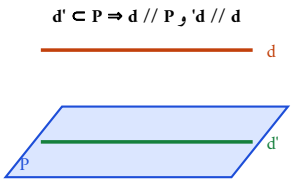
متقاطعان في A: (AB) , (AE) ⊂ (ABF)

النتيجة: (ABF) // (DCG)

مستقيمان متقاطعان موازيان لمستوٍ ⇒ المستويان متوازيان

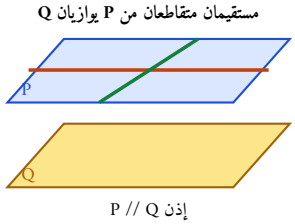


الشكل 1: برهان توازي الوجه الأمامي (ABF) والوجه الخلفي (DCG) في المكعّب بمستقيمين متقاطعين موازيين للمستوي الخلفي.



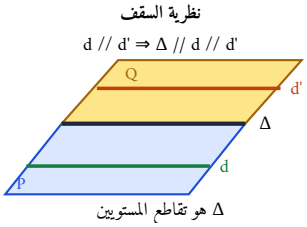
مستقيم يوازي مستوياً

الشكل 2: يكفي أن يوازي المستقيم مستقيماً واحداً من المستوي.



إذن P // Q

الشكل 3: شرط كافٍ لتوازي مستويين.



Δ هو تقاطع المستويين

الشكل 4: مستقيمان متوازيان في مستويين متقاطعين؛ التقاطع يوازيهما.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تعدّي توازي المستقيمات:** مستقيمان موازيان لمستقيم ثالث متوازيان.
2. **مستقيم يوازي مستوياً:** إذا كان d يوازي مستقيماً d' محتوى في المستوي P، وكان d غير محتوى في P، فإن d // P.
3. **خاصية عكسية مهمة:** إذا كان d // P، فكل مستوٍ Q يحوي d ويقطع P يقطعه وفق مستقيم يوازي d.
4. **توازي مستويين:** إذا احتوى المستوي P مستقيمين متقاطعين يوازيان المستوي Q، فإن P // Q. ولا يكفي مستقيم واحد.
5. **تعدّي توازي المستويات:** مستويان موازيان لمستوٍ ثالث متوازيان.

6. **مستويان متوازيان ومستوٍ قاطع:** إذا كان Q // P وقطع مستوٍ R المستوي P وفق d، فإنه يقطع Q وفق d' مع d // d'.
7. **نظرية السقف:** إذا كان d // d' مع d محتوى في P و'd محتوى في Q، والمستويان P وQ متقاطعان وفق Δ، فإن d' // d // Δ.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. في المكعّب ABCDEFGH، برهن أن (ABC) // (EG). **الحل:** الرباعي ACGE مستطيل، ف (AC) // (EG). المستقيم (AC) محتوى في (ABC) و(EG) غير محتوى فيه، إذن // (EG) (ABC).
2. برهن أن (DCG) // (ABF). **الحل:** (DC) // (AB) و(DC) محتوى في (DCG)، ف // (AB) (DCG). وكذلك (DH) // (AE) ف (DCG) // (AE). المستقيمان (AB) و(AE) متقاطعان في A ومحتويان في (ABF)، إذن (DCG) // (ABF).
3. لتكن M نقطة من [EH] مختلفة عن طرفيها. عيّن تقاطع المستوي (ABM) مع المستوي (EFG). **الحل:** النقطة M مشتركة بين المستويين. (AB) محتوى في (ABM) و(EF) محتوى في (EFG) و(EF) // (AB)، فحسب نظرية السقف يكون التقاطع هو المستقيم المار بـ M والموازي لـ (AB)؛ وهو يقطع [FG] في نقطة N، فيكون المقطع الرباعي ABNM.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاستنتاج أن مستويين متوازيان لأن مستقيماً واحداً من الأول يوازي الثاني؛ الشرط يتطلب **مستقيمين متقاطعين.**
- كتابة «d // P إذن d يوازي كل مستقيم في P»: الصحيح أنه يوازي مستقيماً واحداً على الأقل فيه.
- تطبيق نظرية السقف دون التأكد من أن المستقيمين متوازيان فعلاً وأن كلاً منهما محتوى في مستواه.
- نسيان الشرط «d غير محتوى في P» عند البرهان على توازي مستقيم ومستوٍ.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- d // d' و'd محتوى في P و d خارج P ⇒ d // P.
- مستقيمان متقاطعان من P يوازيان Q ⇒ P // Q.
- نظرية السقف: d // d' في مستويين متقاطعين ⇒ التقاطع يوازيهما.
- لإنشاء مقطع: ابحث عن نقطة مشتركة ثم عن اتجاه التقاطع.